

Aluno: Carlos Eduardo Carriel dos Santos

Matéria: Banco de Dados

Instituição: EBAC

Data: 20/05/2026

Banco de Dados Relacional

Os bancos de dados relacionais armazenam informações em tabelas compostas por linhas e colunas. Eles utilizam a linguagem SQL para manipular os dados.

Exemplos

- MySQL
- PostgreSQL

Pontos Positivos

- Organização eficiente dos dados
- Maior segurança e consistência
- Facilidade para realizar consultas complexas

Pontos Negativos

- Estrutura rígida
- Escalabilidade mais limitada
- Pode apresentar lentidão com grande volume de dados
- Alterações na estrutura podem ser complexas

Banco de Dados Não Relacional

Os bancos de dados não relacionais, também chamados de NoSQL, possuem uma estrutura mais flexível e não dependem apenas de tabelas.

Exemplos

- MongoDB
- Apache Cassandra

Pontos Positivos

- Alta velocidade de processamento
- Fácil escalabilidade
- Estrutura flexível
- Ideal para grandes volumes de dados

Pontos Negativos

- Menor padronização
- Relacionamentos mais difíceis
- Menor consistência em alguns casos

Computação em Nuvem

A computação em nuvem é a utilização de serviços pela internet para armazenar dados, executar programas e disponibilizar recursos computacionais sem depender de servidores locais.

Exemplos

- [Amazon Web Services \(AWS\)](#)
- [Microsoft Azure](#)
- [Google Cloud](#)

Pontos Positivos

- Acesso remoto de qualquer lugar
- Redução de infraestrutura
- Escalabilidade rápida

Pontos Negativos

- Dependência da internet
- Custos podem aumentar com uso elevado
- Riscos de segurança se mal configurado

Search Engine (Mecanismo de Busca)

Os Search Engines utilizam bancos de dados relacionais e não relacionais para armazenar e processar informações rapidamente.

Exemplos

- Elasticsearch
- Apache Solr

Pontos Positivos

- Facilidade para encontrar informações
- Rapidez nas pesquisas
- Acesso a conteúdos variados

Pontos Negativos

- Pode exibir informações falsas
- Excesso de anúncios
- Depende de internet